BÀI TẬP LỚN CUỐI KỲ - MÔN NHẬN DẠNG MẪU

Tổng quan yêu cầu:

- Mỗi nhóm 2-3 thành viên.
- Tự chọn một đề tài danh sách bên dưới, hoặc tự đề xuất đề tài (cần được duyệt trước khi thực hiện).
- SV gửi link/file dữ liệu, GV duyệt nguồn trước khi thực hiện.
- Nộp báo cáo, mã nguồn, và trình bày báo cáo miệng (slide).

Các phần bắt buộc trong bài làm và Thang điểm đánh giá:

Mục tiêu đánh giá	Mô tả yêu cầu áp dụng cho mọi đề tài	Điểm
1. Xác định bài toán và dữ liệu	• Mô tả bài toán thực tế cần giải quyết. • Xác định đối tượng cần nhận dạng, các lớp cần phân biệt và ý nghĩa của kết quả. • Thu thập hoặc lựa chọn bộ dữ liệu phù hợp, ghi rõ nguồn. • Mô tả tập dữ liệu, phân tích số lượng mẫu, số lớp, số đặc trưng và sự mất cân bằng dữ liệu nếu có.	1.5
2. Tiền xử lý và biểu diễn dữ liệu	• Xử lý dữ liệu thiếu, dữ liệu bất thường hoặc nhiễu khi cần thiết. • Thực hiện chuẩn hóa, mã hóa hoặc trích xuất đặc trưng phù hợp với bài toán. • Chia tập huấn luyện, kiểm định (nếu sử dụng) và kiểm thử. • Giải thích vì sao lựa chọn phương pháp tiền xử lý đó.	1.5
3. Xây dựng mô hình nhận dạng	• Xây dựng ít nhất 2 mô hình hoặc thuật toán để so sánh. • Trong đó, ít nhất một mô hình phải thuộc nhóm thuật toán nền tảng đã học trong môn. • Thiết lập tham số, huấn luyện và lưu lại kết quả thực nghiệm. • Giải thích nguyên lý hoạt động, cơ sở toán học của từng mô hình, và lý do lựa chọn.	3.5
4. Đánh giá và so sánh	• Sử dụng các chỉ số đánh giá phù hợp với bài toán. • Trình bày bảng kết quả, biểu đồ và ma trận nhầm lẫn nếu là bài toán phân lớp. • Phân tích các trường hợp nhận dạng sai và nguyên nhân.	2.0

	• So sánh ưu điểm, hạn chế của các mô hình; lựa chọn mô hình phù hợp nhất dựa trên bằng chứng thực nghiệm.	
5. Kiểm tra thực nghiệm và phân tích	• Nhập dữ liệu mới hoặc chọn một mẫu cần nhận dạng. • Hiển thị kết quả dự đoán và các thông tin liên quan. • Có thể sử dụng giao diện dòng lệnh, notebook hoặc giao diện web đơn giản. • Chương trình phải chạy được và sử dụng đúng mô hình đã thực nghiệm.	0.5
Tổng cộng		9.0

Điểm thưởng (tối đa +1.0)

Tiêu chí	Mô tả	Điểm
Sáng tạo	Tự nghiên cứu, áp dụng kiến thức nâng cao, triển khai phương pháp, thuật toán hiện đại ngoài môn học.	+0.5
Sản phẩm	Trình bày trực quan và thuyết phục.	+0.5

Sản phẩm cần nộp

Mỗi nhóm nộp một bộ sản phẩm gồm:

1. Báo cáo kỹ thuật: khoảng 20–30 trang. In nộp vào ngày thi.
2. Mã nguồn chương trình: notebook hoặc mã nguồn được tổ chức rõ ràng, có hướng dẫn cài đặt và chạy.
3. Dữ liệu và mô tả dữ liệu: nguồn dữ liệu, cách xử lý và cách phân chia tập dữ liệu. Không cần nộp lại bộ dữ liệu lớn nếu có thể cung cấp nguồn hợp lệ (link).
4. Slide thuyết trình: trình bày bài toán, phương pháp, kết quả, nhận xét và đóng góp của nhóm.
5. Bảng phân công công việc: ghi rõ từng thành viên phụ trách phần nào và các phần được thực hiện chung.
6. Tất cả tải lên github, chia sẻ collaborators nếu để trạng thái Private Repository, gửi link github lên Google Classroom.

Cấu trúc báo cáo đề xuất

Chương	Nội dung
1. Giới thiệu	Bối cảnh, bài toán, mục tiêu và phạm vi
2. Cơ sở lý thuyết	Đặc trưng dữ liệu và các thuật toán sử dụng

3. Tiền xử lý dữ liệu và EDA	Dữ liệu, tiền xử lý, thiết kế thực nghiệm
4. Mô hình thực nghiệm	Cơ sở lý thuyết, kết quả từng mô hình và bảng so sánh mô hình, các chỉ số đánh giá, biểu đồ và ví dụ nhận dạng đúng/sai.
5. Phân tích kết quả	Phân tích kết quả, lỗi, ưu nhược điểm
6. Kết luận	Kết quả đạt được và hướng phát triển
Tài liệu tham khảo	Nguồn dữ liệu, bài báo, thư viện và tài liệu sử dụng

Đề tài 1. Nhận dạng chữ số viết tay	Dữ liệu ảnh · Phân lớp Sử dụng bộ dữ liệu chữ số viết tay, trích xuất hoặc biểu diễn đặc trưng ảnh và so sánh k-NN, SVM, Naive Bayes hoặc một mô hình phù hợp khác. Câu hỏi nghiên cứu: Đặc trưng và thuật toán nào giúp phân biệt các chữ số hiệu quả nhất?	Nhóm 03
Đề tài 2. Phân loại loài hoa từ đặc trưng đo lường	Dữ liệu bảng · Phân lớp Sử dụng chiều dài, chiều rộng cánh hoa và đài hoa để phân loại loài. So sánh k-NN, Naive Bayes, Decision Tree và SVM. Câu hỏi nghiên cứu: Mô hình nào phù hợp với dữ liệu ít chiều và số lượng mẫu nhỏ?	Nhóm 06
Đề tài 3. Nhận dạng hoặc phân biệt chữ ký	Dữ liệu ảnh · Nhận dạng mẫu Khảo sát đặc trưng hình dạng chữ ký và xây dựng phương pháp phân biệt chữ ký. Nhóm cần xác định rõ đây là bài toán phân lớp người ký hay xác minh chữ ký thật/giả. Câu hỏi nghiên cứu: Đặc trưng hình ảnh nào hữu ích và dữ liệu có ảnh hưởng thế nào đến kết quả?	
Đề tài 4. Nhận dạng hoạt động con người từ dữ liệu cảm biến	Dữ liệu chuỗi thời gian · Phân lớp Phân biệt đi bộ, chạy, ngồi hoặc đứng dựa trên dữ liệu gia tốc kế và con quay hồi chuyển. So sánh các mô hình phân lớp và khảo sát ảnh hưởng của việc trích xuất đặc trưng. Câu hỏi nghiên cứu: Những đặc trưng thống kê nào giúp phân biệt các hoạt động?	

Đề tài 5. Phân nhóm khách hàng bằng các thuật toán phân cụm	Dữ liệu bảng · Học không giám sát Sử dụng các đặc trưng như mức chi tiêu, tần suất mua hàng hoặc số lần giao dịch. Thực nghiệm K-means và một phương pháp phân cụm khác; có thể khảo sát PCA. Câu hỏi nghiên cứu: Số cụm và cách chuẩn hóa dữ liệu ảnh hưởng như thế nào đến kết quả phân nhóm?	
Đề tài 6. Nhận dạng thư điện tử hoặc tin nhắn rác	Dữ liệu văn bản · Phân lớp Biểu diễn văn bản bằng Bag-of-Words hoặc TF-IDF và so sánh Naive Bayes, k-NN hoặc SVM. Câu hỏi nghiên cứu: Cách biểu diễn văn bản và sự mất cân bằng giữa thư rác với thư bình thường ảnh hưởng đến Recall và Precision ra sao?	
Đề tài 7. Nhận diện biển số xe		Nhóm 02
Đề tài 8. Nhận diện móng mắt		Nhóm 04
Đề tài 9. Nhận diện lòng bàn tay		Nhóm 01
Đề tài 10. Voice cloning		Nhóm 05
Đề tài 11. Nhận dạng khuôn mặt bằng eigenfaces		Nhóm 07